

Ejercicios Resueltos: Método Sinérgico de Localización

Como administradores, deben recordar que el Índice de Localización (IL) permite equilibrar los costos tangibles con las percepciones estratégicas, asegurando que la ubicación elegida no solo sea barata, sino viable y competitiva a largo plazo [1, 5, 6].

Ejercicio 1: Planta de Ensamblaje de Scooters Eléctricos "MoveGreen"

Caso: La gerencia busca instalar su primera planta de ensamblaje. Se evalúan tres ubicaciones: **Ciudad Central**, **Zona Industrial** y **Periferia Norte**. El nivel de confiabilidad definido es $\alpha = 0.70$.

1. Factores Críticos (FC) [1, 7]

Indispensables: Energía Estable, Mano de Obra Técnica y Seguridad de la Zona.

Ubicación	Energía	Mano de Obra	Seguridad	FC Total
Ciudad Central	1	1	1	1
Zona Industrial	1	1	1	1
Periferia Norte	1	1	0	0

Análisis: La Periferia Norte se descarta por falta de seguridad (FC = 0).

2. Factores Objetivos (FO) [7, 8]

Costos anuales operativos (USD):

Concepto	Ciudad Central	Zona Industrial
Alquiler de Nave	\$150,000	\$100,000
Mantenimiento	\$30,000	\$40,000
Construcción/Adecuación	\$200,000	\$260,000
Costo de Componentes	\$620,000	\$600,000
Costo Total (Ci)	\$1,000,000	\$1,000,000

Cálculo del FO:

- Suma de Recíprocos: $\$(1/1,000,000) + (1/1,000,000) = 0.000002\$$
- FO (Ciudad Central) = $\$(1/1,000,000) / 0.000002 = \mathbf{0.50\$}$
- FO (Zona Industrial) = $\$(1/1,000,000) / 0.000002 = \mathbf{0.50\$}$

3. Factores Subjetivos (FS) [2, 4]

Calificaciones dadas por el comité (Escala 0-1):

Factor Subjetivo	Peso	Ciudad Central	Zona Industrial
Impacto Ambiental	0.30	0.60	0.80
Facilidad de Transporte	0.40	0.90	0.50
Calidad de Vida Empleados	0.30	0.80	0.40
FS Total	1.0	0.78	0.56

Cálculo FS Central: $(0.30 \cdot 0.6) + (0.40 \cdot 0.9) + (0.30 \cdot 0.8) = 0.78^*$

4. Índice de Localización (IL) [4, 9]

Fórmula: $IL = FC \times [0.70(FO) + 0.30(FS)]$

- **IL (Ciudad Central):** $\$1 \times [0.70(0.50) + 0.30(0.78)] = 0.35 + 0.234 = \mathbf{\$0.584}$
- **IL (Zona Industrial):** $\$1 \times [0.70(0.50) + 0.30(0.56)] = 0.35 + 0.168 = \mathbf{\$0.518}$

Resultado: Se selecciona **Ciudad Central** por tener el mayor IL.

Ejercicio 2: Fábrica de Textiles de Algodón Orgánico "PureFiber"

Caso: La administración evalúa dos regiones: **Valle Sur** y **Costa Este**. Se utiliza un $\alpha = 0.50$ para dar igual peso a los costos y a la estrategia cualitativa.

1. Factores Críticos (FC) [1]

Indispensables: Suministro de Agua (proceso de teñido), Materia Prima Cercana y Permisos Ambientales.

Región	Agua	Materia Prima	Permisos	FC Total
Valle Sur	1	1	1	1
Costa Este	1	1	1	1

2. Factores Objetivos (FO) [7, 8]

Costos mensuales operativos (USD):

Concepto	Valle Sur	Costa Este
Arrendamiento Terreno	\$12,000	\$20,000
Seguros y Tasas	\$5,000	\$8,000
Mano de Obra Directa	\$45,000	\$35,000
Suministros Orgánicos	\$88,000	\$107,000

Concepto	Valle Sur	Costa Este
Costo Total (Ci)	\$150,000	\$170,000

Cálculo del FO:

1. Recíprocos: $\$1/150,000 = 0.00000667\$$; $\$1/170,000 = 0.00000588\$$
2. Suma recíprocos: $0.00001255\$$
3. **FO (Valle Sur):** $0.00000667 / 0.01255 = \mathbf{0.531\$}$
4. **FO (Costa Este):** $0.00000588 / 0.01255 = \mathbf{0.469\$}$

3. Factores Subjetivos (FS) [2]

Calificación (Excelente=1, Bueno=0.7, Regular=0.4):

Factor Subjetivo	Peso	Valle Sur	Costa Este
Proximidad a Puerto	0.50	Regular (0.4)	Excelente (1.0)
Clima Social	0.20	Bueno (0.7)	Bueno (0.7)
Infraestructura Vial	0.30	Bueno (0.7)	Excelente (1.0)
FS Total	1.0	0.55	0.94

Cálculo FS Costa: $(0.5 \cdot 1.0) + (0.2 \cdot 0.7) + (0.3 \cdot 1.0) = 0.94^$*

4. Índice de Localización (IL) [4]

Fórmula: $IL = FC \times [0.50(FO) + 0.50(FS)]$

- **IL (Valle Sur):** $\$1 \times [0.50(0.531) + 0.50(0.55)] = 0.2655 + 0.275 = \mathbf{0.5405\$}$
- **IL (Costa Este):** $\$1 \times [0.50(0.469) + 0.50(0.94)] = 0.2345 + 0.47 = \mathbf{0.7045\$}$

Resultado: Se selecciona **Costa Este**. A pesar de tener costos más altos (menor FO), su ventaja estratégica en logística y puertos (FS) la hace la mejor opción administrativa.